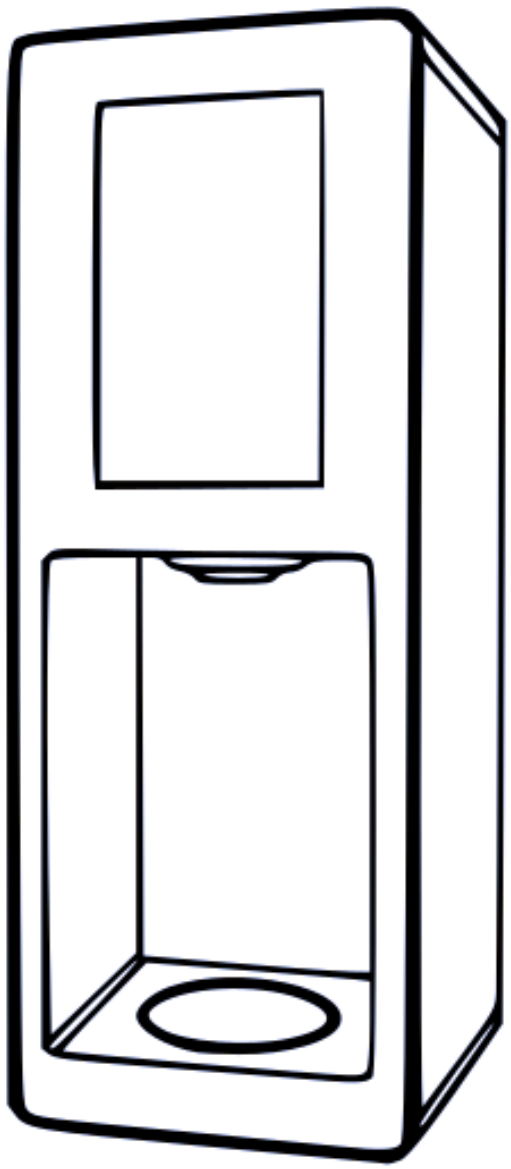
QUICKGO
DRINKS

MANUAL TÉCNICO

Revisão 01



1. INTRODUÇÃO

O Quick Go é um equipamento de autosserviço destinado à preparação automatizada de drinks por meio de dosagem controlada de líquidos.

Este manual é destinado exclusivamente aos técnicos homologados Quick Go.

---

2. ARQUITETURA DO EQUIPAMENTO

O equipamento é dividido em quatro sistemas principais:

Carenagem

Responsável pela sustentação estrutural e proteção dos componentes internos.

Sistema Elétrico

Responsável pela alimentação e distribuição de energia.

Sistema Eletrônico

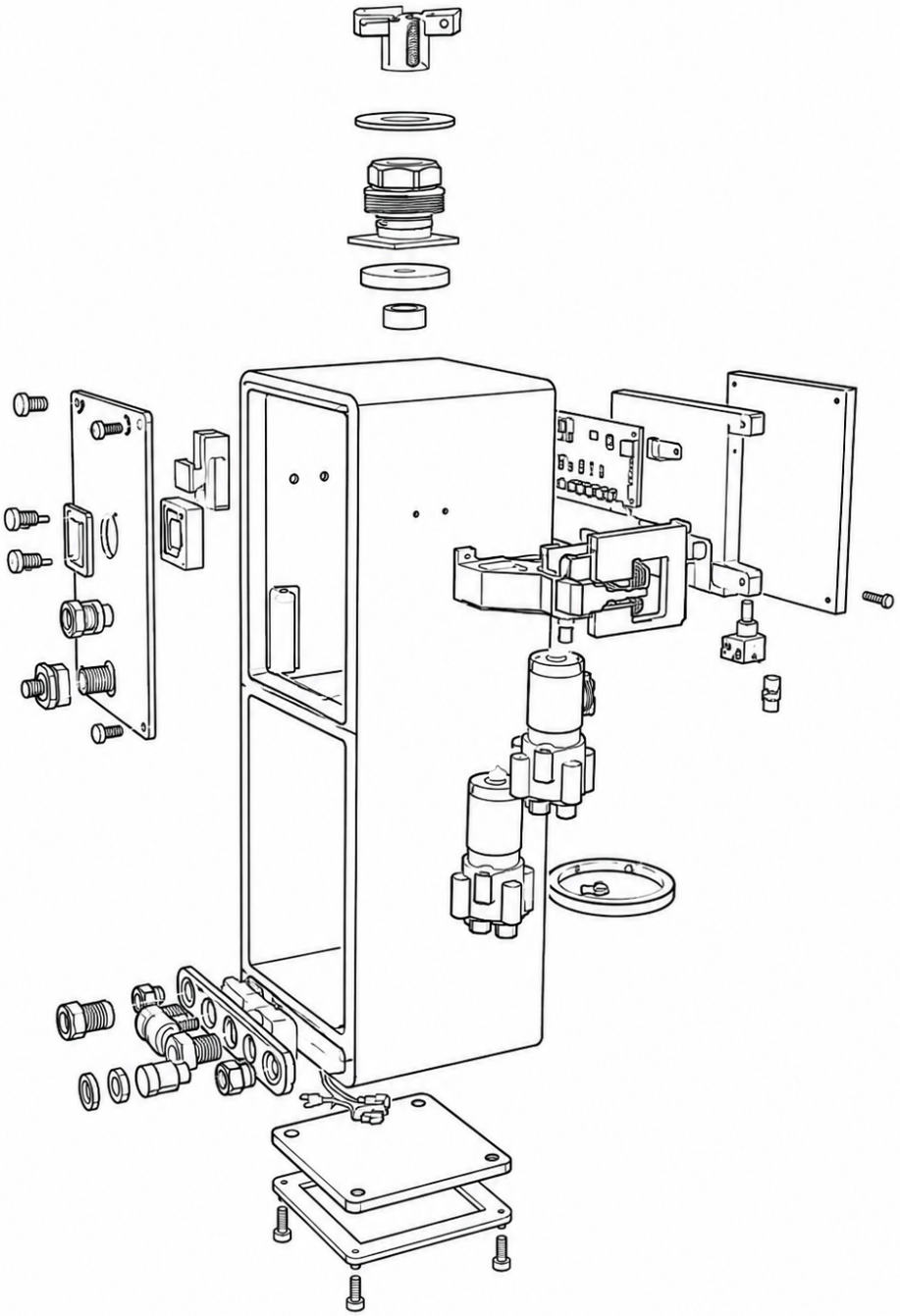
Responsável pelo processamento, controle e interface do equipamento.

Sistema Hidráulico

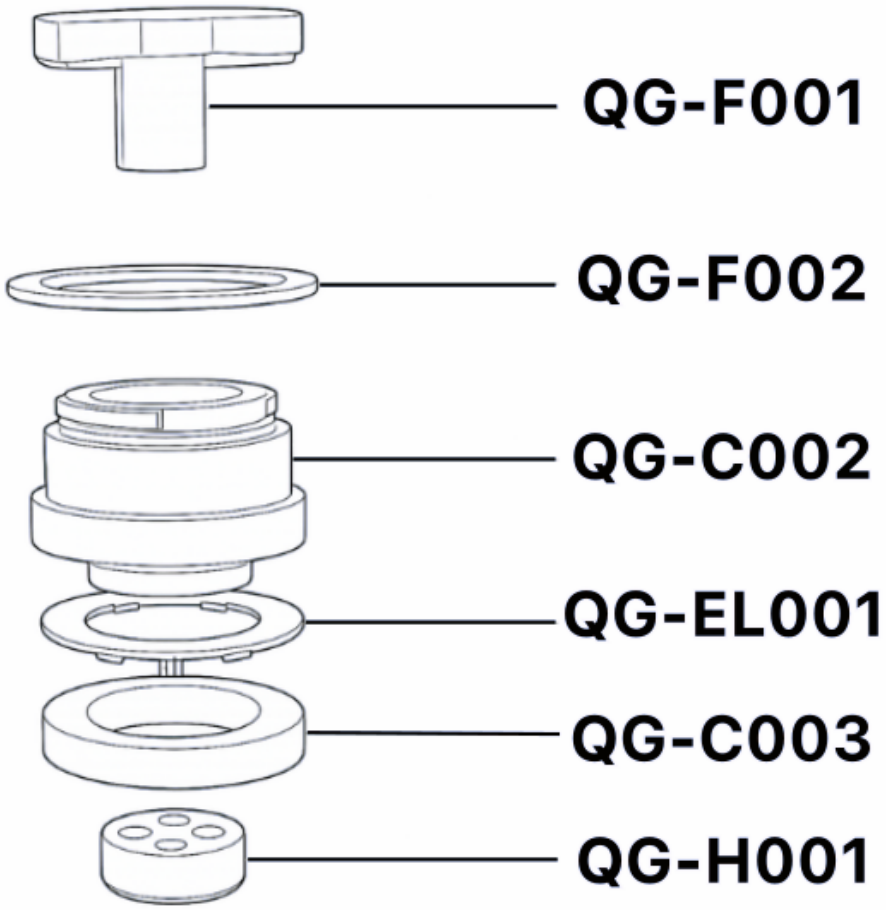
Responsável pelo transporte e dispensação dos líquidos.

---

3. VISTA EXPLODIDA GERAL



4. CONJUNTO BICO DISPENSADOR



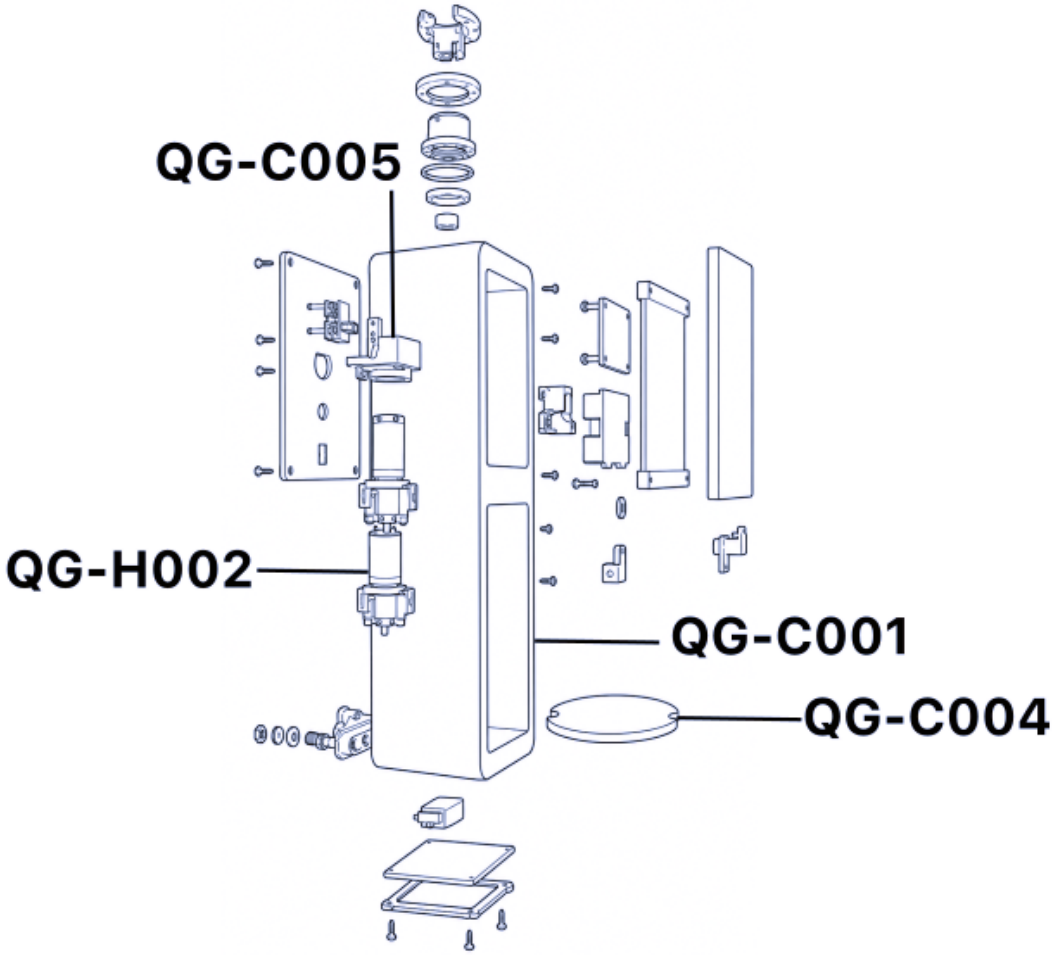
Lista de Componentes

Código	Descrição	Quantidade
QG-F001	Fixador do Bico	1
QG-F002	Trava do Bico	1
QG-C002	Bico Dispensador	1
QG-EL001	LED Endereçável	1
QG-C003	Anel de Acabamento do Bico	1
QG-H001	Bico Direcionador	1

Função

Responsável pela saída dos líquidos dispensados e iluminação da área de serviço.

5. CONJUNTO PRINCIPAL



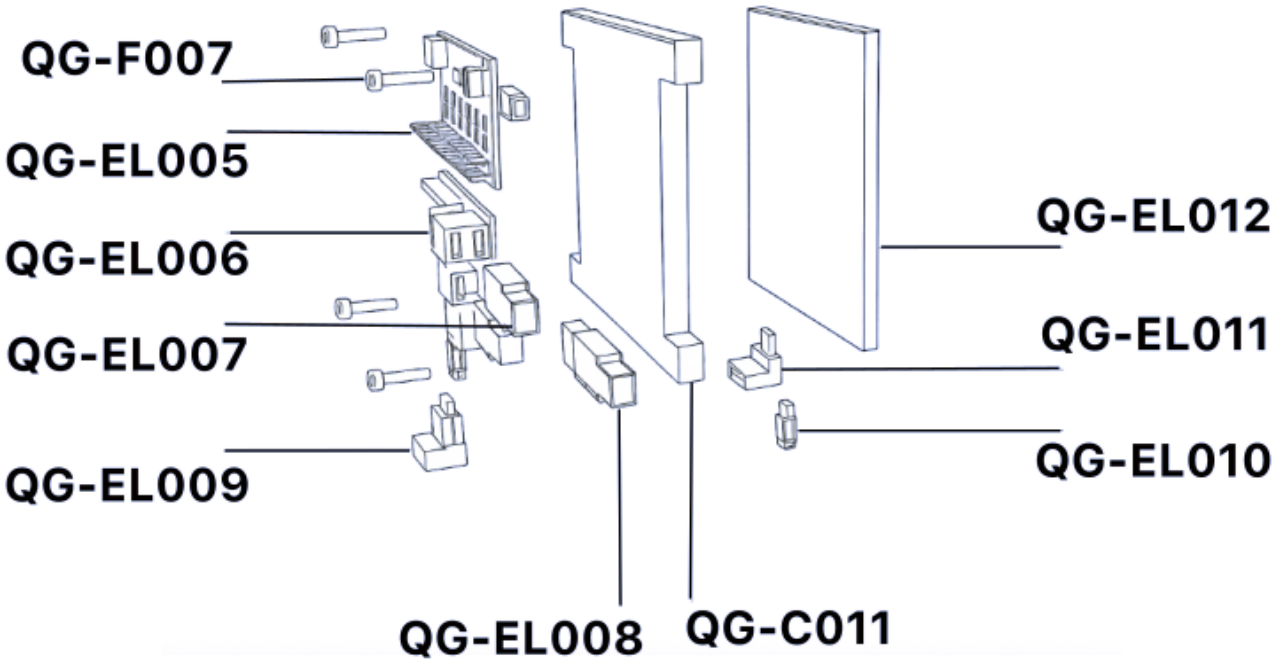
Lista de Componentes

Código	Descrição	Quantidade
QG-C001	Carenagem Principal	1
QG-C004	Suporte Copo	1
QG-C005	Suporte Fixação das Bombas	2
QG-H002	Bomba Diafragma 12VDC	4

Função

Estrutura responsável pela sustentação dos sistemas hidráulico, elétrico e eletrônico.

6. CONJUNTO FRONTAL



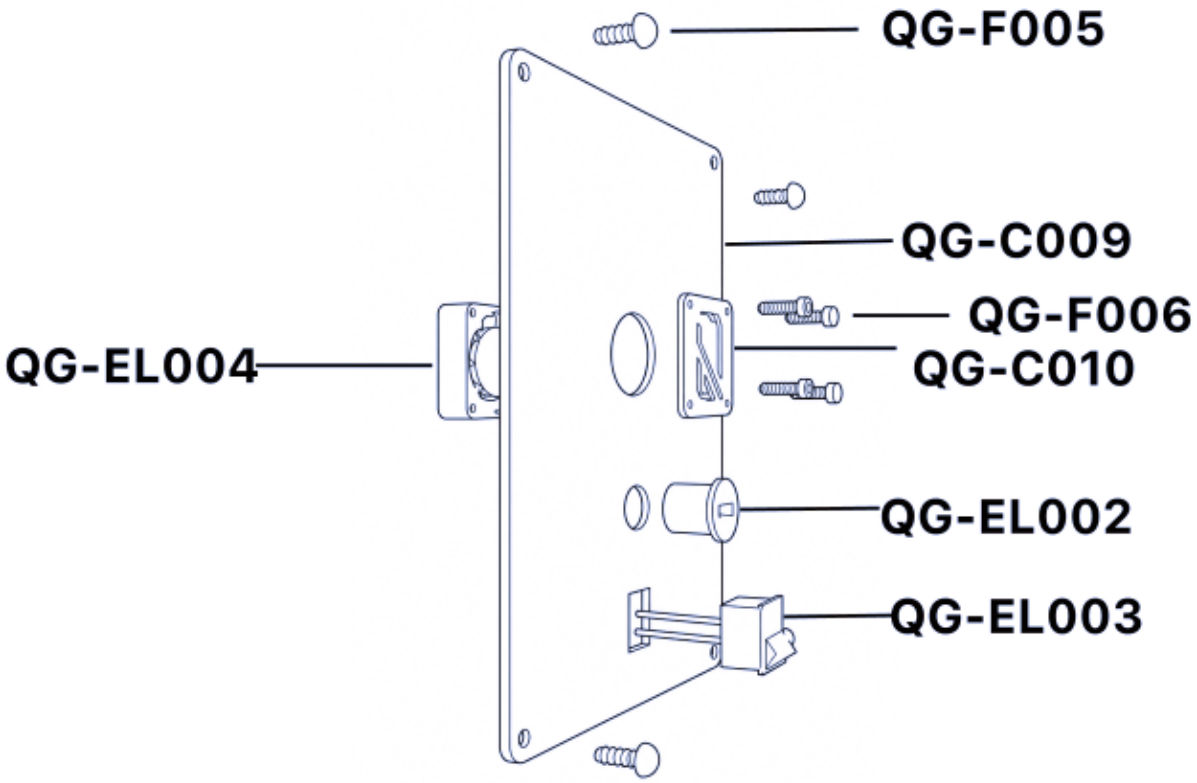
Lista de Componentes

Código	Descrição	Quantidade
QG-F007	Parafuso Philips M3	4
QG-EL005	Placa Controladora	1
QG-EL006	Raspberry Pi 4	1
QG-EL007	Cabo USB-C	1
QG-EL008	Extensor USB	1
QG-EL009	Adaptador Micro HDMI	1
QG-EL010	Conector USB-C	1
QG-EL011	Adaptador Mini HDMI	1
QG-EL012	Tela Touch 7”	1
QG-C011	Suporte de Placas	1

Função

Abriga os principais componentes de processamento e interface do equipamento.

7. CONJUNTO TAMPA TRASEIRA



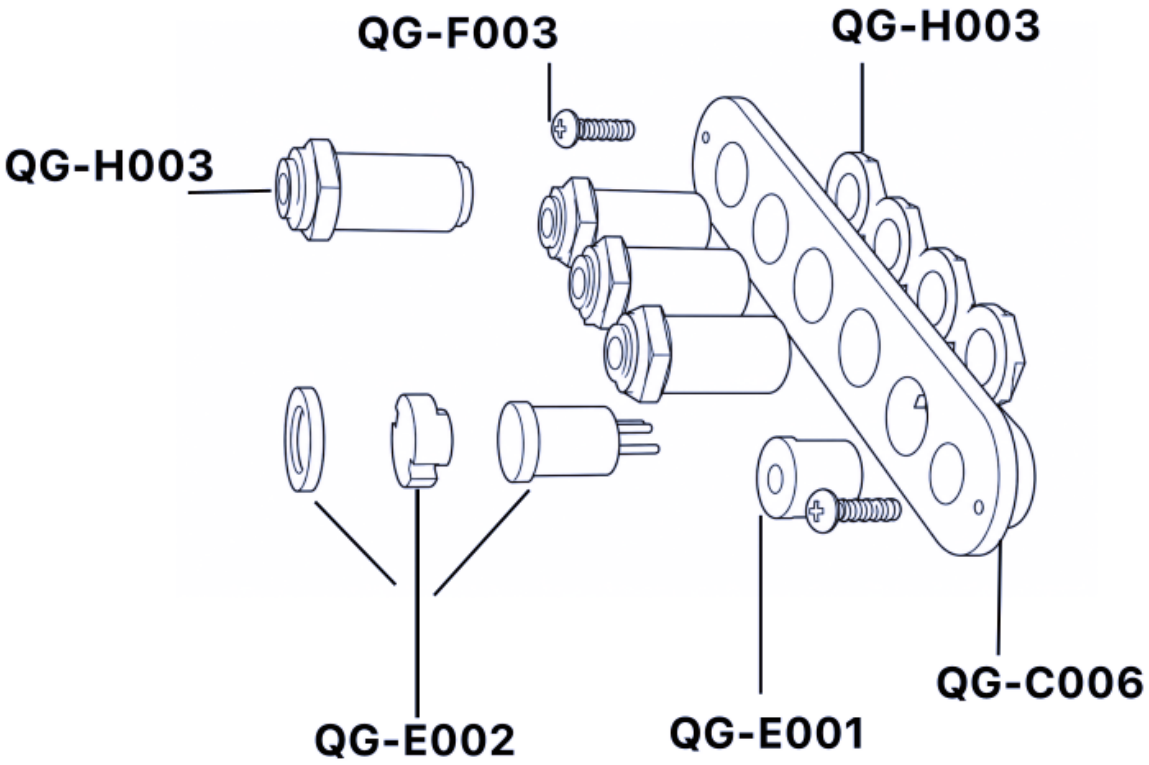
Lista de Componentes

Código	Descrição	Quantidade
QG-C009	Tampa ACM Traseira	1
QG-C010	Protetor Cooler	1
QG-EL002	Extensor USB	1
QG-EL003	Interruptor Comunicação	1
QG-EL004	Cooler 12VDC	1
QG-F005	Parafuso Inox M4 Cabeça Abaulada Allen	4
QG-F006	Parafuso Inox M3 Cabeça Cilíndrica Allen	4

Função

Permite acesso técnico e ventilação dos componentes internos.

8. CONJUNTO DE CONEXÕES



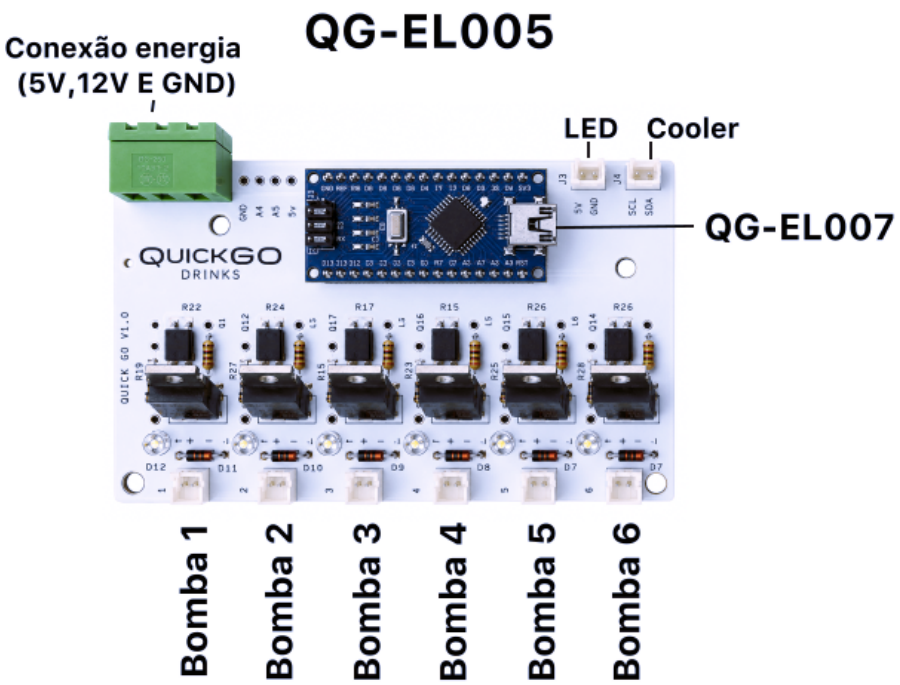
Lista de Componentes

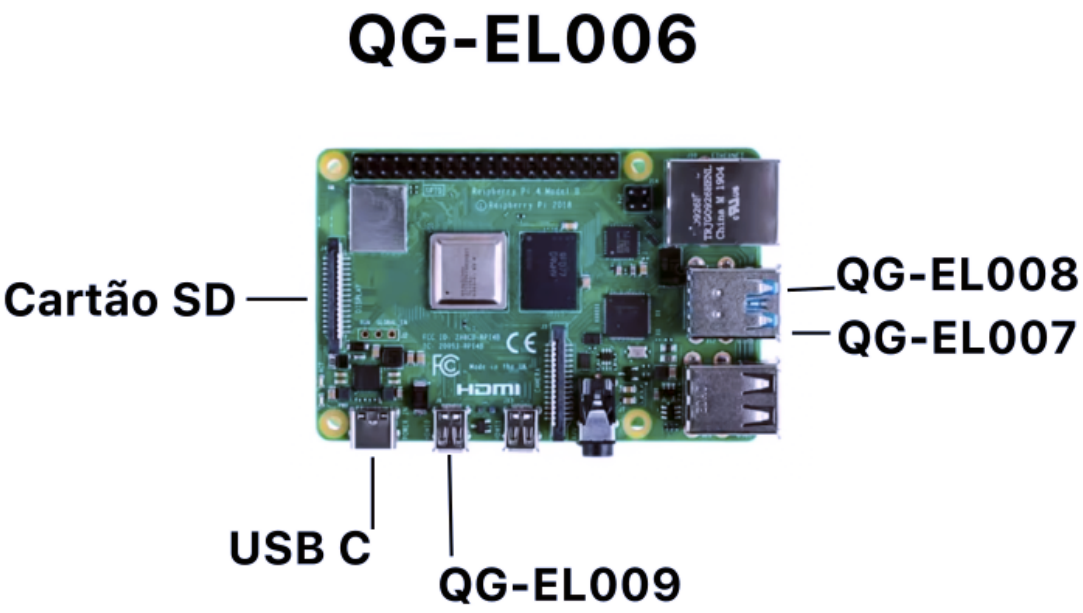
Código	Descrição	Quantidade
QG-C006	Suporte de Conexões	1
QG-H003	Conector para Mangueira 1/4”	4
QG-E001	Conector Fonte J4	1
QG-E002	Botão ON/OFF	1
QG-F003	Parafuso Abaulado M3 Inox Allen	2

Função

Interface hidráulica e elétrica do equipamento.

9. CONEXÕES DAS PLACAS DE CIRCUITO





10. CATÁLOGO MESTRE DE COMPONENTES

Carenagem

QG-C001 – Carenagem Principal
QG-C002 – Bico Dispensador
QG-C003 – Anel de Acabamento do Bico
QG-C004 – Suporte Copo
QG-C005 – Suporte Fixação das Bombas
QG-C006 – Suporte de Conexões
QG-C009 – Tampa ACM Traseira
QG-C010 – Protetor Cooler
QG-C011 – Suporte de Placas

Sistema Hidráulico

QG-H001 – Bico Direcionador
QG-H002 – Bomba Diafragma 12VDC
QG-H003 – Conector para Mangueira 1/4”

Sistema Elétrico e Eletrônico

QG-E001 – Conector Fonte J4
QG-E002 – Botão ON/OFF
QG-EL001 – LED Endereçável
QG-EL002 – Extensor USB
QG-EL003 – Interruptor Comunicação
QG-EL004 – Cooler 12VDC
QG-EL005 – Placa Controladora
QG-EL006 – Raspberry Pi 4
QG-EL007 – Cabo USB-C
QG-EL008 – Extensor USB
QG-EL009 – Adaptador Micro HDMI
QG-EL010 – Conector USB-C
QG-EL011 – Adaptador Mini HDMI
QG-EL012 – Tela Touch 7”

Fixadores

QG-F001 – Fixador do Bico
QG-F002 – Trava do Bico
QG-F003 – Parafuso Abaulado M3 Inox Allen
QG-F005 – Parafuso Inox M4 Cabeça Abaulada Allen
QG-F006 – Parafuso Inox M3 Cabeça Cilíndrica Allen
QG-F007 – Parafuso Philips M3

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Mensal

- Verificar vazamentos.
- Inspecionar mangueiras.
- Limpar bico dispensador.
- Verificar funcionamento das bombas.

Trimestral

- Verificar cooler.
- Verificar conexões elétricas.
- Verificar fixações mecânicas.

Semestral

- Limpeza interna completa.
- Verificação estrutural.
- Verificação do sistema eletrônico.

12. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

A tabela abaixo apresenta as principais falhas identificadas no equipamento Quick Go, suas possíveis causas e os procedimentos recomendados para correção.

Falha Identificada	Severidade	Possível Causa	Diagnóstico	Ação Corretiva
Entupimento de bomba	Leve	Acúmulo de resíduos ou cristalização de insumos	Ausência ou redução de vazão	Realizar limpeza ou substituição da bomba
Problemas operacionais	Leve	Utilização incorreta do equipamento	Falha não reproduzida em testes técnicos	Reorientar operador e revisar procedimento
Desconexão do aplicativo	Leve	Falha de comunicação ou rede	Equipamento sem comunicação com o sistema	Reiniciar comunicação e verificar rede
Calibração incorreta	Leve	Alteração dos parâmetros de dosagem	Volume dispensado fora da especificação	Executar novo procedimento de calibração
Conexão incorreta de mangueiras	Leve	Instalação inadequada após manutenção	Ausência de sucção ou mistura incorreta	Corrigir posicionamento das mangueiras
Mangueira dobrada ou obstruída	Leve	Instalação inadequada ou esmagamento	Restrição parcial ou total do fluxo	Reposicionar ou substituir mangueira
Entupimento de válvula antirretorno	Grave	Resíduos acumulados no interior da válvula	Fluxo interrompido ou retorno de líquido	Limpar ou substituir válvula
Desconexão de cabo interno	Grave	Vibração ou manutenção inadequada	Componente não responde ou não inicializa	Reconectar cabo e verificar fixação
Reinicialização	Grave	Instabilidade	Reinicializaç	Verificar fonte,

Falha Identificada	Severidade	Possível Causa	Diagnóstico	Ação Corretiva
inesperada		elétrica ou falha eletrônica	ão espontânea do sistema	cabeamento e controladora
Problema na fonte de alimentação	Grave	Fonte danificada ou tensão inadequada	Equipament o não liga ou reinicia constantem ente	Substituir fonte de alimentação
Corrompimento do cartão SD	Grave	Desligamento incorreto ou desgaste do cartão	Raspberry Pi não inicializa	Substituir cartão SD e reinstalar sistema
Falha na tela touch	Grave	Cabo desconectado ou defeito no display	Tela apagada ou sem resposta ao toque	Verificar conexões ou substituir tela
Falha da controladora	Grave	Defeito eletrônico ou sobrecarga	Bombas ou periféricos não respondem	Substituir controladora
Falha do cooler	Grave	Desgaste mecânico ou obstrução	Ausência de ventilação interna	Limpar ou substituir cooler
Queima de componente eletrônico	Gravíssima	Sobretensão, curto-circuito ou descarga elétrica	Component e sem funcioname nto permanente	Encaminhar para manutenção especializada ou substituir componente

Procedimento de Diagnóstico

Antes da substituição de qualquer componente, verificar:

1. Alimentação elétrica do equipamento.
2. Integridade dos cabos e conectores.
3. Funcionamento do botão ON/OFF.
4. Estado das mangueiras e conexões hidráulicas.
5. Funcionamento das bombas diafragma.
6. Estado do cartão SD do Raspberry Pi.
7. Comunicação entre Raspberry Pi e Placa Controladora.
8. Funcionamento da tela touch.
9. Funcionamento do sistema de ventilação (cooler).

Registro de Manutenção

Toda intervenção técnica deve ser registrada contendo:

- Número de série do equipamento.
- Data da intervenção.
- Falha identificada.
- Diagnóstico realizado.
- Componentes substituídos.
- Nome do técnico responsável.
- Resultado dos testes pós-manutenção.